CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 5 — Suites numériques

Première spécialité mathématiques

I — Définition d'une suite

Exercice 01 — Repérer les termes et les rangs

On numérote à partir de 0 : $u_0 = 5$; $u_1 = 9$; $u_2 = 13$; $u_3 = 17$; $u_4 = 21$; $u_5 = 25$.

1. $u_0 = 5$ et $u_3 = 17$.
2. $21 = u_4$: le terme 21 est de rang 4.
3. Le 4e terme est $u_3 = 17$ (on compte u_0, u_1, u_2, u_3).
4. Le terme suivant est $u_4 = 21$; le précédent est $u_2 = 13$.

Exercice 02 — Une suite qui commence à u_1

1. $v_1 = 1$ et $v_4 = 16$.
2. Le premier terme est v_1 : le 5e terme est $v_5 = 25$, de rang 5.
3. Ce sont les carrés des rangs : on conjecture $v_n = n^2$.

Exercice 03 — Premier rang

a) Il faut $n \neq 0$: $n_0 = 1$.

b) Il faut $n - 3 \geqslant 0$, soit $n \geqslant 3$: $n_0 = 3$.

c) Il faut $n - 5 > 0$ (racine et division), soit $n > 5$: $n_0 = 6$.

d) Il faut $n \geqslant 0$ (racine) et $n \neq 0$ (division) : $n_0 = 1$.

Exercice 04 — Les décimales de $\frac{1}{7}$

1. $u_3 = 2$; $u_4 = 8$; $u_5 = 5$; $u_6 = 7$; $u_7 = 1$; $u_8 = 4$. Le premier rang est 1 (u_1 est la première décimale).
2. Les chiffres 1 ; 4 ; 2 ; 8 ; 5 ; 7 se répètent tous les 6 rangs. $20 = 3 \times 6 + 2$, donc $u_{20} = u_2 = 4$; $100 = 16 \times 6 + 4$, donc $u_{100} = u_4 = 8$.

→ *Le reste de la division par 6 donne la position dans le motif.*

II — Suites définies explicitement

Exercice 05 — Calculer des termes

a) $u_0 = -3$; $u_1 = 1$; $u_5 = 4 \times 5 - 3 = 17$.

b) $v_0 = 3$; $v_1 = 2$; $v_5 = 25 - 10 + 3 = 18$.

c) $w_0 = \frac{2}{1} = 2$; $w_1 = \frac{5}{2}$; $w_5 = \frac{17}{6}$.

d) $t_0 = 2^0 - 1 = 0$; $t_1 = 1$; $t_5 = 32 - 1 = 31$.

Exercice 06 — Retrouver un rang

1. $u_{10} = 3 \times 10 + 7 = 37$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

2. $3n+7=52$ *on résout*
$3n=45$
$n=15$
$u_{15}=52$.
3. $3n+7=101$ donne $3n=94$, soit $n=\frac{94}{3}$, qui n'est pas entier : 101 n'est pas un terme.

Exercice 07 — Exprimer u_{n+1} et u_{n-1}

a) $u_{n+1}=5(n+1)-2=5n+3$; $u_{n-1}=5(n-1)-2=5n-7$.

b) $v_{n+1}=(n+1)^2-4(n+1)$ *on remplace n par $(n+1)$*
$v_{n+1}=n^2+2n+1-4n-4$
$v_{n+1}=n^2-2n-3$
$v_{n-1}=(n-1)^2-4(n-1)$
$v_{n-1}=n^2-2n+1-4n+4$
$v_{n-1}=n^2-6n+5$
$v_{n+1}=n^2-2n-3$ et $v_{n-1}=n^2-6n+5$.

c) $w_{n+1}=\dfrac{(n+1)+3}{2(n+1)+1}=\dfrac{n+4}{2n+3}$; $w_{n-1}=\dfrac{(n-1)+3}{2(n-1)+1}=\dfrac{n+2}{2n-1}$.

Exercice 08 — Ne pas confondre

a) $u_{n+1}=(n+1)^2+2(n+1)$
$u_{n+1}=n^2+2n+1+2n+2=n^2+4n+3$

b) $u_n+1=n^2+2n+1$.

c) $u_{2n}=(2n)^2+2\times 2n=4n^2+4n$.

d) $2u_n=2n^2+4n$.

→ *Quatre expressions différentes : on remplace n (a, c) ou l'on opère sur le terme (b, d).*

III — Suites définies par récurrence

Exercice 09 — Calculer de proche en proche

a) $u_1=2\times 3-1=5$; $u_2=2\times 5-1=9$; $u_3=2\times 9-1=17$.

b) $v_1=v_0+3\times 0-1=1$; $v_2=v_1+3\times 1-1=3$; $v_3=v_2+3\times 2-1=8$.

c) $w_2=\frac{16}{2}+4=12$; $w_3=\frac{12}{2}+4=10$; $w_4=\frac{10}{2}+4=9$.

→ *En b), le n de la relation est le rang du terme précédent.*

Exercice 10 — Avec un carré, avec une fraction

a) $a_1=1^2+1=2$; $a_2=2^2+1=5$; $a_3=5^2+1=26$.

b) $b_1=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$; $b_2=\frac{1}{1+\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$; $b_3=\frac{1}{1+\frac{2}{3}}=\frac{3}{5}$.

Exercice 11 — Traduire une situation

a) $u_0=1\,800$ et $u_{n+1}=1{,}02\,u_n$ (+2 % : on multiplie par 1,02).

b) $u_0=12\,000$ et $u_{n+1}=0{,}95\,u_n+900$ (il reste 95 %, puis on ajoute les arrivants).

c) $u_0 = 500$ et $u_{n+1} = u_n - 40$.

Exercice 12 — Une forêt

1. $u_1 = 5\,000 - 0{,}08 \times 5\,000 + 300 = 5\,000 - 400 + 300 = 4\,900$;
   $u_2 = 0{,}92 \times 4\,900 + 300 = 4\,508 + 300 = 4\,808$.
2. Abattre 8 %, c'est multiplier par $1 - 0{,}08 = 0{,}92$; on ajoute ensuite les 300 arbres plantés : $u_{n+1} = 0{,}92\,u_n + 300$.

IV — Calculatrice

Exercice 13 — Afficher des termes

1. `Explicite`, `Tableau` de 0 à 10 :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_n	30	21	14	9	6	5	6	9	14	21	30

2. Par exemple X de 0 à 11 et Y de 0 à 32.
3. `Récurrente d'ordre 1` : $v_{10} = 1\,026$ et $v_{20} = 1\,048\,578$.

Exercice 14 — Conjecturer une expression

1. w_0 à w_6 : 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 17 ; 26 ; 37. Puis $w_{10} = 101$ et $w_{50} = 2\,501$.
2. Chaque terme est un carré plus 1 : $w_n = n^2 + 1$.

Exercice 15 — Représenter et conjecturer

1. 20 ; 10 ; 6,67 ; 5 ; 4 ; 3,33 ; 2,86 ; 2,5 ; 2,22 ; 2.
2. Les points descendent : la suite semble décroissante.

Exercice 16 — Le carré ou la puissance ?

1.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
2^n	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1 024

2. $u_n > v_n$ seulement pour $n = 3$; $u_n = v_n$ pour $n = 2$ et $n = 4$.
3. On conjecture que, pour $n \geqslant 5$, $2^n > n^2$: l'écart grandit vite.

V — Programmer en Python

Exercice 17 — Écrire la fonction

```
def terme_v(n):
    v = 4
    for i in range(n):
        v = 3*v - 5
    return v
```

`terme_v(10)` renvoie 88 576.

Exercice 18 — Lire un programme

1. La suite définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3$: la fonction renvoie u_n.
2. `mystere(1)` $= \frac{5}{2} + 3 = 5{,}5$; `mystere(2)` $= \frac{5{,}5}{2} + 3 = 5{,}75$; `mystere(3)` $= \frac{5{,}75}{2} + 3 = 5{,}875$.

Exercice 19 — Une relation qui dépend de n

1. $w_1 = 0 + 0 + 3 = 3$; $w_2 = 3 + 2 + 3 = 8$; $w_3 = 8 + 4 + 3 = 15$.
2. Ligne à compléter : `w = w + 2*i + 3`.
3. `terme_w(10)` renvoie 120.

→ *À la première boucle, i vaut 0 : on calcule bien w_1 à partir de w_0.*

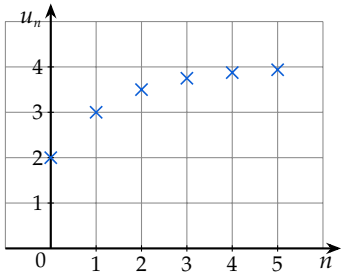
Exercice 20 — La suite de Fibonacci

1. $f_2 = 2$; $f_3 = 3$; $f_4 = 5$; $f_5 = 8$; $f_6 = 13$.
2. Ligne à compléter : `a, b = b, a + b` (le nouveau terme est la somme des deux précédents).
3. `fibo(20)` renvoie 10 946.

VI — Représentation graphique

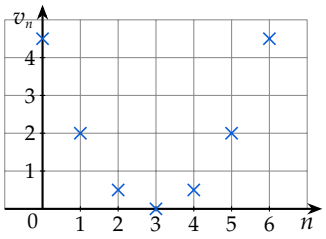
Exercice 21 — Représenter une suite récurrente

1. $u_0 = 2$; $u_1 = 3$; $u_2 = 3{,}5$; $u_3 = 3{,}75$; $u_4 = 3{,}875$; $u_5 = 3{,}9375$.
2. Voir le graphique.
3. Les points montent : la suite semble croissante (et se rapprocher de 4).



Exercice 22 — Représenter une suite explicite

1. 4,5 ; 2 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 2 ; 4,5.
2. Voir le graphique.
3. La suite décroît jusqu'au rang 3, puis croît.

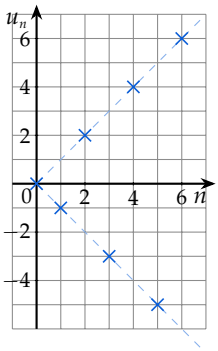


Exercice 23 — Lire un nuage de points

1. $u_0 = 1$; $u_2 = 4$; $u_5 = 1$.
2. $u_n = 4$ pour $n = 2$ et $n = 3$.
3. La suite croît de u_0 à u_2, reste égale à 4 de u_2 à u_3, puis décroît jusqu'à $u_6 = 0$.

Exercice 24 — Des points sur deux droites

1. $0 ; -1 ; 2 ; -3 ; 4 ; -5 ; 6$.
2. Ni l'un ni l'autre : $u_1 < u_0$ mais $u_2 > u_1$.
3. Rangs pairs : $u_n = n$, points sur $y = x$; rangs impairs : $u_n = -n$, points sur $y = -x$.



VII — Sens de variation : signe de $u_{n+1} - u_n$

Exercice 25 — Étudier le signe de la différence

a) $u_{n+1} - u_n = 3(n+1)^2 + (n+1) - (3n^2 + n)$
$u_{n+1} - u_n = 3n^2 + 6n + 3 + n + 1 - 3n^2 - n$
$u_{n+1} - u_n = 6n + 4$
$6n + 4 > 0$: (u_n) est strictement croissante.

b) $v_{n+1} - v_n = n^2 + 2 > 0$: (v_n) est strictement croissante.

c) $w_{n+1} - w_n = (n+1)^2 - 10(n+1) - (n^2 - 10n)$
$w_{n+1} - w_n = n^2 + 2n + 1 - 10n - 10 - n^2 + 10n$
$w_{n+1} - w_n = 2n - 9$
$2n - 9 \geqslant 0$ pour $n \geqslant 4{,}5$: (w_n) est strictement croissante à partir du rang 5.

Exercice 26 — Suites décroissantes

a) $u_{n+1} - u_n = 7 - 2(n+1)^2 - 7 + 2n^2 = -4n - 2 < 0$: strictement décroissante.

b) $v_{n+1} - v_n = -(n-3)^2 \leqslant 0$: décroissante (avec $v_4 = v_3$, elle n'est pas strictement décroissante).

c) $w_{n+1} - w_n = \dfrac{1}{n+2} - \dfrac{1}{n+1}$
$w_{n+1} - w_n = \dfrac{1 \times (n+1)}{(n+2) \times (n+1)} - \dfrac{1 \times (n+2)}{(n+1) \times (n+2)}$ *même dénominateur*
$w_{n+1} - w_n = \dfrac{-1}{(n+1)(n+2)}$
Un numérateur négatif et un dénominateur positif : strictement décroissante.

Exercice 27 — Conjecturer, puis démontrer

1. $u_1 = 13 ; u_2 = 8 ; u_3 = 5 ; u_4 = 4 ; u_5 = 5$: la suite semble décroître, puis croître à partir du rang 4.
2. $u_{n+1} - u_n = 2n - 7$, positif pour $n \geqslant 3{,}5$.
3. La suite est croissante à partir du rang 4.

Exercice 28 — Un carré toujours positif

1. $v_{n+1} - v_n = (v_n - 1)^2 \geqslant 0$ (un carré) : (v_n) est croissante.
2. $v_1 = 0 + 1 = 1 ; v_2 = 1 + 0 = 1 ; v_3 = 1$. La suite est constante à partir du rang 1 : elle n'est pas strictement croissante.

VIII — Sens de variation : quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

Exercice 29 — Comparer le quotient à 1

Tous les termes sont strictement positifs.

a) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2\times 5^{n+1}}{2\times 5^n} = 5 > 1$: strictement croissante.

b) $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = 0{,}8 < 1$: strictement décroissante.

c) $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{4^{n+1}}{n+1}\times\dfrac{n}{4^n}$ *multiplier par l'inverse*

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{4n}{n+1}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{4n-n-1}{n+1} = \frac{3n-1}{n+1}$$

Pour $n \geqslant 1$ on a $3n-1 > 0$: strictement croissante.

Exercice 30 — D'autres quotients

a) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{3}{2} = 1{,}5 > 1$: strictement croissante.

b) $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{n+1}{2^{n+1}}\times\dfrac{2^n}{n} = \dfrac{n+1}{2n}$ et $\dfrac{n+1}{2n} - 1 = \dfrac{1-n}{2n} \leqslant 0$: décroissante ($v_1 = v_2 = \frac{1}{2}$).

c) $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{5(n+1)}{n+2}$ et $\dfrac{5(n+1)}{n+2} - 1 = \dfrac{4n+3}{n+2} > 0$: strictement croissante.

Exercice 31 — Choisir la méthode

a) Quotient : $0{,}5 < 1$ et termes positifs : strictement décroissante.

b) Différence : $v_{n+1} - v_n = 2n+6 > 0$: strictement croissante.

c) Quotient : $\dfrac{(n+1)\times 2^{n+1}}{n\times 2^n} = \dfrac{2(n+1)}{n} > 1$: strictement croissante.

Exercice 32 — Croissante à partir d'un rang

1. $u_1 = 2$; $u_2 = 1$; $u_3 = \frac{8}{9} \simeq 0{,}89$; $u_4 = 1$; $u_5 = 1{,}28$.
2. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2^{n+1}}{(n+1)^2}\times\dfrac{n^2}{2^n} = \dfrac{2n^2}{(n+1)^2}$. Ce quotient est $\geqslant 1$ si $2n^2 \geqslant (n+1)^2$, soit $2n^2 \geqslant n^2+2n+1$, soit $n^2 - 2n - 1 \geqslant 0$.
3. $\Delta = 8$; racines $1-\sqrt{2}$ et $1+\sqrt{2} \simeq 2{,}41$. Pour n entier $\geqslant 1$, $n^2-2n-1 \geqslant 0$ dès $n \geqslant 3$: croissante à partir du rang 3.

IX — Sens de variation : fonction associée

Exercice 33 — Étudier la fonction associée

a) $f(x) = x^3+6x^2+1$; $f'(x) = 3x^2+12x = 3x(x+4) \geqslant 0$ sur $[0\,;+\infty[$: (u_n) strictement croissante.

b) $f(x) = \dfrac{2x+3}{x+1}$; $f'(x) = \dfrac{2(x+1)-(2x+3)}{(x+1)^2} = \dfrac{-1}{(x+1)^2} < 0$: (v_n) strictement décroissante.

c) $f(x) = x^3-3x^2$; $f'(x) = 3x^2-6x = 3x(x-2)$; $f(2) = -4$.

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	-4	↗	

(w_n) croissante à partir du rang 2.

Exercice 34 — D'autres fonctions

a) $f'(x) = 2x - 8$: f décroît sur $[0\,;4]$, croît sur $[4\,;+\infty[$: (u_n) croissante à partir du rang 4.

b) $f(x) = 5 - \dfrac{4}{x+2}$; $f'(x) = \dfrac{4}{(x+2)^2} > 0$: (v_n) strictement croissante.

c) $f'(x) = \dfrac{(x^2+1) - x \times 2x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$, négatif pour $x \geqslant 1$:
(w_n) décroissante à partir du rang 1.

Exercice 35 — Une erreur fréquente

1. $u_1 = 0{,}5 \times 10 + 2 = 7$; $u_2 = 5{,}5$; $u_3 = 4{,}75$.
2. La suite décroît : l'affirmation est fausse. La propriété ne vaut que pour une suite explicite $u_n = f(n)$.

Exercice 36 — Suite croissante, fonction non croissante

1. $f'(x) = 2(x - 0{,}4)$: f décroît sur $[0\,;0{,}4]$ et croît sur $[0{,}4\,;+\infty[$.
2. $u_{n+1} - u_n = (n+0{,}6)^2 - (n-0{,}4)^2$
   $u_{n+1} - u_n = (n+0{,}6-n+0{,}4)(n+0{,}6+n-0{,}4)$ $\quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
   $u_{n+1} - u_n = 2n + 0{,}2$
   $2n + 0{,}2 > 0$: (u_n) strictement croissante.
3. Non : ici la suite croît alors que f n'est pas croissante sur $[0\,;+\infty[$. La propriété du cours ne se renverse pas.

X — Notion de limite

Exercice 37 — Conjecturer une limite

a) $u_9 = 2{,}5$; $u_{99} = 2{,}05$; $u_{999} = 2{,}005$: limite 2.

b) $v_{10} = 301$; $v_{100} = 30\,001$; $v_{1\,000} = 3\,000\,001$: limite $+\infty$.

c) 4 ; -4 ; 4 ; -4 : pas de limite.

Exercice 38 — Limite finie ou infinie

a) -95 ; $-9\,995$; $-999\,995$: limite $-\infty$.

b) $0{,}01$; $0{,}000\,1$; $0{,}000\,001$: limite 0.

c) $2{,}1$; $2{,}01$; $2{,}001$: limite 2.

Exercice 39 — Avec la calculatrice

1. $u_{10} \simeq 5{,}995\,117$; $u_{20} \simeq 5{,}999\,995$; $u_{30} \simeq 6{,}000\,000$.
2. On conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$.

Exercice 40 — Alterner et converger

1. $u_{10} = 0{,}1$; $u_{11} \simeq -0{,}091$; $u_{100} = 0{,}01$; $u_{101} \simeq -0{,}009\,9$.
2. Le signe change à chaque rang, mais les termes se rapprochent de 0 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

→ *Une suite qui alterne peut avoir une limite : il suffit que les écarts à 0 deviennent aussi petits que l'on veut.*

XI — Problèmes : déterminer un seuil

Exercice 41 — Abonnés d'une newsletter

1. $u_1 = 0{,}85 \times 3\,000 + 800 = 3\,350$; $u_2 = 0{,}85 \times 3\,350 + 800 = 3\,647{,}5$.
2. 15 % partent : il reste $0{,}85\,u_n$; on ajoute 800.
3.
```
def seuil():
    u = 3000
    n = 0
    while u <= 5000 :
        u = 0.85*u + 800
        n = n + 1
    return n
```
4. $u_{11} \simeq 4\,942{,}9$ et $u_{12} \simeq 5\,001{,}4$: au bout de 12 mois.

Exercice 42 — Seuil d'une suite explicite

1. `while u <= 1000 :` puis `u = 2*n**2 + 3*n` (on calcule directement le terme de rang `n`).
2. $u_{21} = 945$ et $u_{22} = 1\,034$: $n = 22$.

Exercice 43 — Élimination d'un médicament

1. $m_1 = 32$; $m_2 = 25{,}6$; $m_{n+1} = 0{,}8\,m_n$.
2.
```
def seuil():
    m = 40
    n = 0
    while m >= 5 :
        m = 0.8*m
        n = n + 1
    return n
```
3. $m_9 \simeq 5{,}37$ et $m_{10} \simeq 4{,}29$: 10 heures.

Exercice 44 — Qui dépasse l'autre ?

1. Tant que $b_n \leqslant a_n = 500 + 40n$, on passe au mois suivant : la fonction renvoie le premier mois où le second site a plus d'abonnés que le premier.
2. $b_{19} \simeq 1\,223 < a_{19} = 1\,260$ et $b_{20} \simeq 1\,345 > a_{20} = 1\,300$: elle renvoie 20 ; au bout de 20 mois, le site à +10 % dépasse l'autre.

Exercices type bac

Exercice 45 — Automatismes (QCM)

1. b) : $(n+1)^2 - 1 = n^2 + 2n$; 2. b) : $u_1 = 5$ puis $u_2 = 14$; 3. c) ; 4. b) : la différence est négative ; 5. b).

Exercice 46 — Une plateforme de covoiturage

1. $u_1 = 0{,}9 \times 600 + 40 = 580$; $u_2 = 0{,}9 \times 580 + 40 = 562$. Il reste 90 % des conducteurs, puis 40 s'ajoutent : $u_{n+1} = 0{,}9\,u_n + 40$.
2. $n = 0$: $400 + 200 = 600 = u_0$; $n = 1$: $400 + 180 = 580 = u_1$.
3. $u_{n+1} - u_n = 200 \times 0{,}9^{n+1} - 200 \times 0{,}9^n$ *les 400 s'éliminent*
   $u_{n+1} - u_n = 200 \times 0{,}9^n(0{,}9 - 1)$ *facteur commun*
   $u_{n+1} - u_n = -20 \times 0{,}9^n$
   $0{,}9^n > 0$, donc la différence est négative : (u_n) est strictement décroissante.
4. $0{,}9^n$ se rapproche de 0 : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 400$. Le nombre de conducteurs se stabiliserait vers 400.
5. `while u >= 450 :` et `u = 0.9*u + 40`. $u_{13} \simeq 450{,}8$ et $u_{14} \simeq 445{,}8$: la fonction renvoie 14, soit mars 2027.

Exercice 47 — Coût moyen de fabrication

1. $c_1 = 401$; $c_{10} = 10 + 40 = 50$; $c_{20} = 20 + 20 = 40$.
2. $f'(x) = 1 - \dfrac{400}{x^2}$ $\qquad \left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$
   $f'(x) = \dfrac{x^2 - 400}{x^2} = \dfrac{(x-20)(x+20)}{x^2}$

x	1		20		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	401	↘	40	↗	

3. (c_n) décroît jusqu'au rang 20, puis croît : le coût moyen est le plus faible pour 20 lampes (40 €).
4. Pour $n > 0$, $c_n > 50$ revient à $n^2 + 400 > 50n$, soit $n^2 - 50n + 400 > 0$. $\Delta = 900$; racines 10 et 40 ; le trinôme est positif à l'extérieur des racines. Pour $n \geqslant 20$: $n \geqslant 41$.